

Thiết Kế cơ Sở Dữ Liệu

Đề Tài: LivingDocs

Nhóm 1

2026

Mục lục

Giới Thiệu Đề Tài	iii
I First half of the book	1
1 Thiết Kế Quan Niệm	3
1.1 Answer to the question	3
1.2 Positioning in the literature	4
1.3 A section	4
1.4 A final introduction section	5
2 Sơ đồ Quan niệm ERD / UML Class Diagram	7
2.1 Sơ đồ ERD mức khái niệm	8
2.2 Sơ đồ Class	10
3 Cross-references and quotes	13
3.1 Cross-references	13
3.2 Quotes	13
3.3 Another section with text	14
3.4 Yet more text	15
4 Further results	17
4.1 Additional equations	17
4.2 Discussion	18
5 Extensions	19
5.1 First extension	19
5.2 Second extension	20
5.3 Third extension	20
II Conclusion	21
6 Summary	23
6.1 Main findings	23

6.2	Key takeaways	23
6.3	Closing remark	24
7	Future research	25
7.1	Open questions	25
7.2	Related literature	25
7.3	Concluding remarks	25
III	Technical appendix	27
A	Generic technical topic	29
A.1	Generic appendix section	29
A.2	Assumptions and theorems and proofs	30
A.3	More math	31
B	Another technical topic	33
B.1	Larger figure, without panel, in the appendix	33
B.2	A foonote	34
B.3	References	35
C	Last technical topic	37
C.1	A first section	37
C.2	A second section	37
C.3	A third section	38
	Tài liệu tham khảo	39
	Acknowledgments	41
	Chỉ mục	43

Giới Thiệu Đề Tài

Giới Thiệu Đề Tài

part I.

First half of the book

chapter 1.

Thiết Kế Quan Niệm

This is the introductory chapter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.¹

1.1. Answer to the question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.² Duis aute irure dolor in

¹Excepteur sint, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

²Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1.2. Positioning in the literature

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.³ Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

1.3. A section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

1.3.1. A subsection

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu

non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

³Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

1.3.2. Yet another subsection

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit.

1.4. A final introduction section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti. Sed euismod purus ut lectus pulvinar, sit amet accumsan turpis tincidunt. Vivamus auctor tempor mauris, eu convallis leo dignissim nec. Sed scelerisque justo a felis ullamcorper, at fermentum lorem mattis. Etiam ultricies ligula et metus commodo, eget placerat est tempus. Cras tempus ex eu velit consectetur, id mattis sapien pharetra. Sed lobortis, libero quis sollicitudin congue, odio sapien consequat lacus, sed volutpat nibh nisl sit amet ex. Maecenas sollicitudin velit at nisi scelerisque, non venenatis libero tempor. Sed in vehicula ligula. Sed vulputate libero nec tristique lobortis.

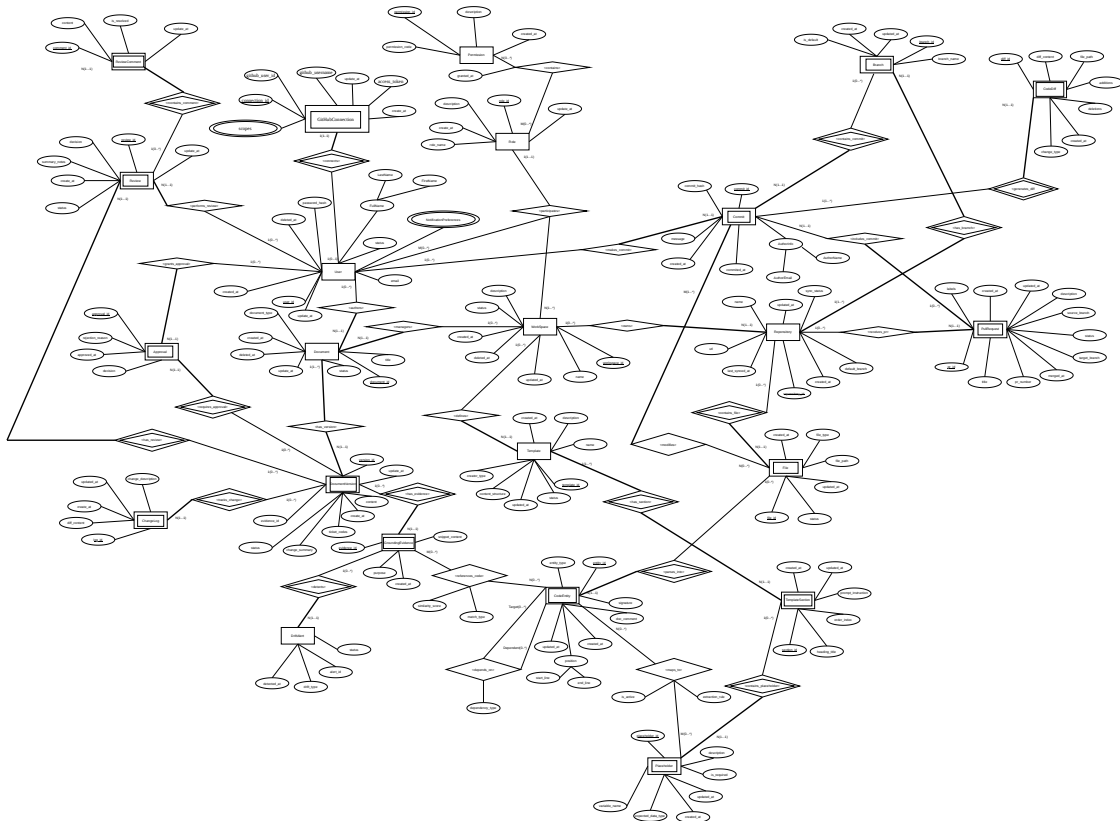
Pellentesque habitant morbi tristique. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

chapter 2.

Sơ đồ Quan niệm ERD / UML Class Diagram

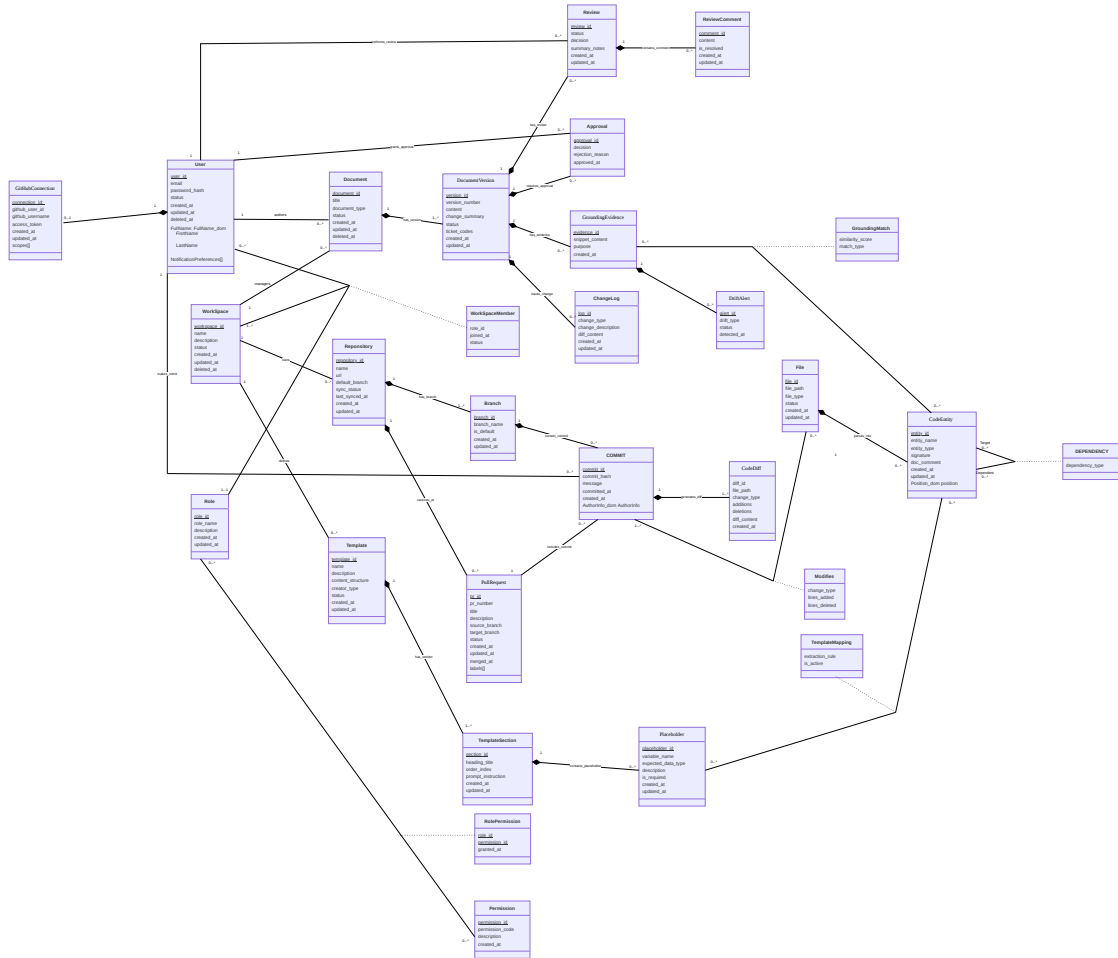
2.1. Sơ đồ ERD mức khái niệm



Hình 2.1. Sơ đồ ERD mức khái niệm

Sơ đồ ERD mức khái niệm được xây dựng nhằm mô hình hóa cấu trúc dữ liệu tổng quan cho hệ thống quản lý và đồng bộ tài liệu kỹ thuật với mã nguồn dự án phần mềm. Sơ đồ thể hiện bốn nhóm nghiệp vụ cốt lõi: (1) quản lý người dùng, vai trò và phân quyền truy cập; (2) quản lý không gian làm việc cùng kho mã nguồn được liên kết qua GitHub, bao gồm nhánh (branch), commit, pull request và các thay đổi mã (diff); (3) xây dựng và sinh tài liệu từ bộ khuôn mẫu (template) có cấu trúc, trong đó nội dung tài liệu được ánh xạ và có bằng chứng truy vết đến từng thành phần mã nguồn cụ thể; và (4) quản lý phiên bản tài liệu, phát hiện sai lệch (drift) giữa tài liệu và mã nguồn, cùng quy trình đánh giá - phê duyệt tài liệu. Sơ đồ ERD mô tả luồng dữ liệu khép kín, xuyên suốt từ khâu quản trị người dùng, tổ chức không gian làm việc, đồng bộ và phân tích mã nguồn, cho đến khâu sinh tài liệu tự động, giám sát sai lệch và kiểm duyệt nội dung. Cụ thể, người dùng sau khi được xác thực và phân quyền sẽ tổ chức công việc trong các Workspace, tại đó Repository được liên kết qua GitHubConnection để đồng bộ dữ liệu về Branch, Commit, PullRequest và CodeDiff; từ các File thay đổi, hệ thống trích xuất ra các CodeEntity làm nền tảng tri thức mã nguồn. Song song đó, các Template được thiết kế sẵn với TemplateSection và Placeholder sẽ sử dụng chính các CodeEntity này (thông qua GroundingEvidence) để tự động sinh ra Document có nội dung chính xác, có thể truy vết nguồn gốc. Mỗi khi mã nguồn tiếp tục biến động, hệ thống đối chiếu và phát sinh DriftAlert nếu phát hiện tài liệu không còn phản ánh đúng thực trạng mã nguồn, đồng thời mọi thay đổi nội dung tài liệu đều được lưu vết qua DocumentVersion và ChangeLog. Cuối cùng, trước khi một phiên bản tài liệu được xem là chính thức, nó phải trải qua quy trình Review - ReviewComment - Approval để đảm bảo chất lượng. Nhờ vậy, mô hình dữ liệu không chỉ đáp ứng yêu cầu lưu trữ thông tin đơn thuần mà còn hiện thực hóa được bài toán cốt lõi của hệ thống: duy trì tính đồng bộ, minh bạch và tin cậy giữa tài liệu kỹ thuật và mã nguồn thực tế trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

2.2. Sơ đồ Class



Hình 2.2. Sơ đồ Class

Sơ đồ Lớp trên mô tả cấu trúc tĩnh (static structure) của tầng miền nghiệp vụ (Domain Layer) thuộc hệ thống quản lý và đồng bộ tài liệu kỹ thuật với mã nguồn. Các lớp trong sơ đồ được tổ chức thành sáu nhóm chức năng chính: (1) Người dùng - Phân quyền - Không gian làm việc; (2) Tích hợp và quản lý mã nguồn (Git Integration); (3) Khuôn mẫu và cơ chế sinh tài liệu có căn cứ (Grounded Template Generation); (4) Tài liệu và vòng đời phiên bản; (5) Quy trình đánh giá - phê duyệt (Review Workflow); (6) Giám sát đồng bộ và cảnh báo sai lệch (Drift Detection). Về mặt nguyên lý thiết kế hướng đối tượng, hệ thống thể hiện rõ tính đóng gói (Encapsulation) thông qua việc mỗi lớp chỉ nắm giữ tập thuộc tính và trạng thái thuộc phạm vi trách nhiệm của riêng mình (Single Responsibility), đồng thời sử dụng các đối tượng giá trị (Value Object) như FullName_dom, AuthorInfo_dom, Position_dom để đóng gói các nhóm thuộc tính

có liên quan chặt chẽ về mặt ngữ nghĩa (ví dụ: họ và tên, thông tin tác giả Git, vị trí trong mã nguồn) thay vì để rời rạc trên lớp chủ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ nhiều - nhiều mang thuộc tính riêng (như RolePermission, WorkspaceMember, GroundingMatch, TemplateMapping, Modifies, DEPENDENCY) được mô hình hóa thành các Lớp liên kết (Association Class) độc lập thay vì gộp chung vào lớp thực thể - đây là kỹ thuật quan trọng giúp tách bạch dữ liệu thuần của đối tượng (identity, attributes) khỏi dữ liệu mô tả riêng cho mối quan hệ giữa hai đối tượng, qua đó giải quyết bài toán mở rộng ngữ nghĩa quan hệ (ví dụ: một quyền được cấp cho vai trò vào thời điểm nào, một placeholder khớp với một code entity với độ tương đồng bao nhiêu) mà không làm phình to và làm rối cấu trúc của các lớp thực thể gốc.

chapter 3.

Cross-references and quotes

This section displays cross-references and quotes. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.1. Cross-references

As usual, it is possible to reference an equation, such as equation (??). It is also possible to reference a section, such as section ??, or a subsection, such as subsection 3.3.1. It is also possible to reference an appendix, such as appendix A, or a subsection in an appendix, such as appendix B.3.

Of course it is possible to reference figures, such as figure ??, or tables, such as table ?. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure ?? or figure ??, and to the entire figure, for instance figure ?? or figure ??.

3.2. Quotes

It is easy to quote material within the book. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in

elit sodales luctus. Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est. Quotes appear as follows:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

So this was a one-paragraph quote.

3.3. Another section with text

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.3.1. Text

At vero eos et accusamus. Et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

Quos dolores et quas. Molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

3.3.2. Text again

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Curabitur suscipit metus eget quam consequat, eget condimentum justo consectetur. Donec interdum ante nec felis fringilla, a rhoncus magna dapibus. Sed ultricies odio et magna consequat, ut posuere felis vehicula. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in elit sodales luctus.

Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est.

3.4. Yet more text

Sed in purus nec nulla vulputate scelerisque. Curabitur rutrum aliquet sollicitudin. Suspendisse dapibus metus nunc, id tempus orci accumsan at. Sed rutrum purus velit, vel sollicitudin risus bibendum sed. Sed suscipit arcu ut purus malesuada dictum. Vivamus nec posuere neque. Sed consequat, odio sit amet cursus tincidunt, nulla nunc vulputate elit, ac pharetra eros metus nec ex. Vivamus at ligula id odio auctor blandit a et velit. Suspendisse potenti. Nunc efficitur est id tortor consectetur, sed convallis velit vulputate. Phasellus lacinia magna nec neque viverra ullamcorper.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

chapter 4.

Further results

This chapter extends the material from the math and theory sections. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

4.1. Additional equations

Consider the following expression, which combines elements from the main text:

$$(4.1) \quad \mathbb{E}(N(\mathbf{z}^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec.

lemma 4.1. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:

$$\mathcal{X}^* = \sum_0^{\infty} \beta(i) \cdot \frac{1 - \zeta}{1 - \beta(i)\beta}.$$

lemma 4.2. Aliquam erat volutpat. Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:

$$(4.2) \quad Q^* = \int_0^\infty \mu(j) \cdot \frac{1 - \nu(j)}{1 - \exp(\beta(j))} dj.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend.

4.2. Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo.

Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

chapter 5.

Extensions

This chapter sketches extensions of the framework. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

5.1. First extension

The following list summarizes possible directions for future work:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed,

fermentum elit.¹

5.2. Second extension

One may also consider the following. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. See Landais, Michailat, and Saez (2018a,b) for related work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti.

5.3. Third extension

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti.

¹Extensions are left for future work. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus.

part II.

Conclusion

chapter 6.

Summary

6.1. Main findings

This book has presented a template for academic books. The initial chapters introduced the structure: an introduction, sections and subsections with references and paragraphs, and a chapter on mathematical typesetting. The next chapters illustrated lists, figures, and tables; cross-references and conclusion; further results; and extensions. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

6.2. Key takeaways

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

6.3. Closing remark

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

chapter 7.

Future research

7.1. Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

7.2. Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

7.3. Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae

metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

part III.

Technical appendix

appendix A.

Generic technical topic

This is a generic appendix. Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

A.1. Generic appendix section

This is a generic subsection in the appendix. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

In efficitur mi sed eros tincidunt tempus. Cras ut neque vehicula, convallis odio in, lacinia orci. Vivamus et nunc vestibulum, efficitur eros vitae, bibendum justo. Aenean tincidunt ligula ut augue pulvinar, ut placerat risus accumsan. Integer pellentesque odio ac commodo dictum. Ut ut justo a mi consequat vestibulum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida aliquam velit, sed fermentum odio fermentum eu. Donec eget fermentum ligula. Nulla facilisi. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula

iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Suspendisse potenti. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

A.2. Assumptions and theorems and proofs

This section displays an assumption and results to illustrate how they are typeset and numbered in the appendix. Note in particular that numbering of all the results is specific to each appendix (just as it is specific to each chapter in the main matter). First is an assumption:

assumption A.1. Similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga:

$$\mathbb{E}(\Omega_{m,n}) = \mathbb{P}(\omega \cdot \mu - \xi) - \sum_{i=0}^m \sum_{j=1}^n \sigma(i, j) + 123^{56}.$$

Curabitur volutpat ultrices nunc id efficitur. Donec posuere, dui vel gravida elementum, ligula nisi lobortis elit, eu aliquet quam ligula id libero. Sed ac efficitur tur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Next is a theorem—numbering is specific to each type of entry, so theorems have a separate numbering from assumptions:

theorem A.1. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum:

$$(A.1) \quad X^* = \iint_0^\infty \alpha(i) \cdot \mathcal{A}^2(i) + \mathbb{P}(X | Z(i)) \, di \, dj,$$

integer vestibulum sapien nec velit varius, nec scelerisque nunc eleifend. Cras sollicitudin, justo sit amet tempus vehicula, ex ex vulputate nulla, non vestibulum quam tortor nec nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Here is another theorem—continuing the numbering:

theorem A.2. Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua: $\gamma(\gamma) \geq 3\pi + \cos(\vartheta)$.

Chứng minh. Based on assumption A.1, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Maecenas nec tempor nisi—as in theorem A.2. $\square$

A.3. More math

Here is math and equations in the appendix—see equations (A.2) and (A.3). Temporibus autem quibusdam ξ , et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae $1 - \gamma$. Itaque earum rerum hic $\mathcal{S}(\zeta^0)$ tenetur a sapiente delectus $\mathcal{B}^\theta$, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat $\mathbb{V}^i$:

$$(A.2) \quad \mathbb{V}^r = (1 - \gamma) \times \mathbf{0} + \gamma \mathcal{S}(\mathbf{z}^*) \mathcal{V}^s + \gamma [1 - \mathcal{S}(\mathbf{z}^*)] \mathcal{V}^i - c.$$

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

$$(A.3) \quad \mathbb{E}(N(z)) = \frac{1}{1 - \gamma F(z)}.$$

appendix B.

Another technical topic

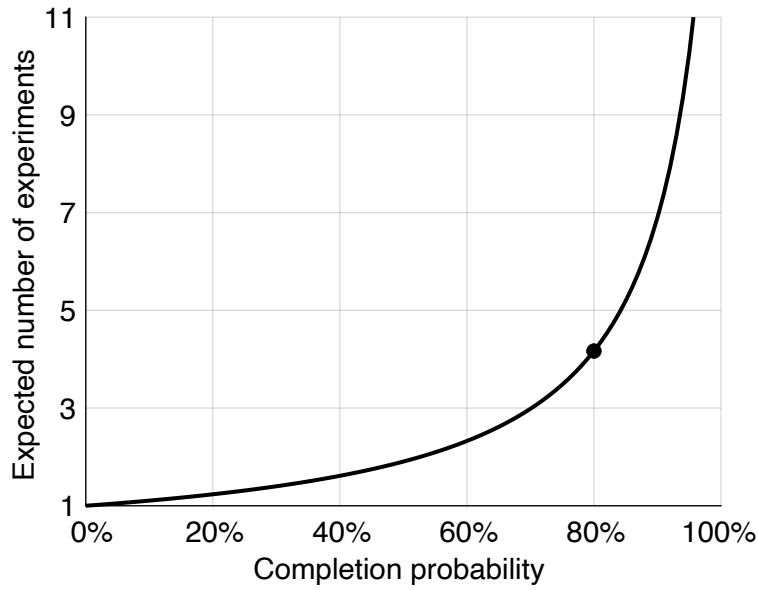
Here is a second appendix. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti.

B.1. Larger figure, without panel, in the appendix

Here is a large, simple figure in the appendix—illustrating how figures are set and numbered in the appendix (see figure B.1). At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.¹ Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

¹The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter and appendix. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt—sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.



Hình B.1. Single figure in the appendix

Note. This is the note for the larger graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus—cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Source. Figure borrowed from a paper by McCloskey and Michailat (2026).

laborum.

Nullam fringilla, risus sit amet tincidunt sagittis, ligula nisi suscipit nisi, nec vulputate libero odio sit amet metus. Sed auctor elit nec orci venenatis, in dignissim lacus venenatis. Curabitur auctor odio sit amet leo molestie, vel lacinia sem congue. Integer id interdum metus. Ut ultrices ultricies lorem eget egestas. Integer efficitur libero id sapien posuere, at laoreet mauris consectetur. Nulla facilisi. Sed dapibus lectus at lacus interdum, ac vehicula dui bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Sed luctus metus quis libero ultrices, vitae fringilla purus varius. Sed efficitur suscipit felis vel dapibus. Nunc condimentum laoreet ipsum, ut faucibus risus sodales sed. Sed dignissim, magna vel suscipit fermentum, lectus lorem suscipit tortor, eu suscipit elit tortor non dolor.

B.2. A foonote

Here is a sentence with a footnote.²

²Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.³

B.3. References

Here is a sentence with some references in text: Michaillat and Saez (2019, 2021) found something but that is an uncommon result. The references can also go in parentheses at the end of the sentence (Michaillat and Saez 2021, 2022). The references go to the reference list at the end of the book—so appendix and main text share a common reference list.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

³Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

appendix C.

Last technical topic

This is a last appendix with a bit of text.

C.1. A first section

Sed vestibulum ex a tristique lacinia. Integer interdum magna vel magna rutrum fermentum. Maecenas sed mi in nunc convallis rutrum. Vivamus dapibus bibendum est, ac tincidunt ipsum fermentum id. Nunc id est turpis. Suspendisse potenti. Sed ac laoreet nulla, eu sollicitudin libero. Suspendisse tempus orci nec mauris volutpat eleifend. Integer nec tristique libero. Sed vehicula ipsum sit amet magna accumsan, nec pulvinar nisl consequat. In ac hendrerit turpis. Sed aliquet luctus mauris, vitae congue turpis. Nullam blandit lacus vel interdum eleifend.

C.2. A second section

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.1) \quad S^*(z) = \frac{\alpha}{1 - \gamma(1 - \alpha)} > \int \frac{\alpha(i)}{\gamma(i)} di.$$

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.2) \quad \mathcal{W}^2(\zeta) = \left[\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right] \pm \Lambda$$

$$(C.3) \quad \mathcal{L}^2(\zeta) = \left(\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right)$$

$$(C.4) \quad \overline{a - b} = \int_0^{+\infty} \frac{\beta}{1 - \nu(x)(1 - \xi)} dx \in \mathbb{R}.$$

C.3. A third section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales.

Tài liệu tham khảo

- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). https://doi.org/10.1162/rest_a_01456.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. https://doi.org/10.1162/rest_a_00893.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.

Acknowledgments

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Chỉ mục

adipiscing, 17

amet, 4

consectetur, 13, 17

consequat, 29

culpa, 3

eiusmod, 24

elit, 19, 24

fermentum, 29

ipsum, 13

laborum, 29

lorem, 3

pariatur, 4

tempor, 25

velit, 4

vestibulum, 37

voluptate, 29

voluptatum, 33